Как вырастить мангольд - технологическая карта выращивания

Темно-зеленые листья мангольда с выраженными яркими красными жилками уже несколько лет занимают место в десятке самых востребованных культур сити-ферм. Увеличивается и выращивание этого растения в открытом грунте, как в качестве самостоятельной культуры, так и в составе «овощных бордюров» или зеленных смесей.

Мангольд, или листовая свекла – растение семейства Амарантовых, близкий родственник шпината. Известен с древних времен, пик его популярности прищелся на 18-19 века. В 20 веке мангольд был незаслуженно забыт, и вновь возвращается на грядки и в кулинарию с началом 21 века.

1. Что же такое мангольд, чем он полезен?

Как и обычная свекла, мангольд – двулетник, то есть цветет и образует семена на второй год роста. Соцветие мангольда – облиственные колосья, цветки мелкие, светло-зеленого или белого цвета.

> *Цветение возможно только в том случае, если зимующее растение в течение месяца подвергалось воздействию низких температур.*

Семена мангольда, как и свеклы, на самом деле сухие плотные соплодия («клубочки»), образующиеся в результате срастания цветков.

> *Одно соплодие содержит в себе 2-3 настоящих способных к прорастанию семени. Поэтому при посеве одного такого «клубочка» может появиться не один, а несколько ростков.*



К концу первого сезона жизни мангольд образует корнеплод, небольшой по размеру, разветвленный, очень плотный с жесткой кожицей, несъедобный. Корнеплод достаточно легко переносит зимние отрицательные температуры, но в России мангольд традиционно возделывается как однолетняя культура.

Мангольд – низкокалорийный овощ, содержащий всего 19 кКал на 100 г веса. При этом в его состав входят не только такие полезные вещества, как фосфор, калий, магний, железо, марганец, цинк, но и ряд витаминов (А, Е, С, филлохинон, фолиевая кислота). Листья и черешки содержат также незаменимые аминокислоты – лейцин, изолейцин, валин, фенилаланин. Кратко химические состав

мангольда представлен в таблице.

Химический состав микрозелени мангольда

Основные вещества	**г/100 г**	**Витамины и витаминоподобные вещества**	**мкг/100 г**
Белки	1,8	Витамин С	30
Жиры	0,2	Витамин В4	18
Углеводы	3,74	Витамин В9	14
Вода	92,66	Витамин А	306
Минералы	**мг/100 г**	Бета-каротин	3647
Железо	1,8	Витамин К	830
Калий	379	**Аминокислоты**	**мг/100 г**
Кальций	51	Треонин	83
Магний	81	Изолейцин	147
Марганец	0,366	Лейцин	130
Натрий	213	Фенилаланин	110
Фосфор	46	Валин	110
Цинк	0,36	Аргинин	117

Листья мангольда входят в состав многих горячих и холодных блюд. Микрозелень и беби-лифы используются для украшения салатов, бутербродов, в качестве подгарнировки к мясу и мясным изделиям.

> *Смешанный с натертым мягким сыром мангольд – традиционная начинка вкуснейших осетинских пирогов.*

2. Виды и сорта мангольда

Различают стеблевой (черешковый) и листовой мангольд.

Мангольд стеблевой, или жилковатый, иначе называется еще Швейцарским. Листья этой разновидности мангольда формируют крупную прямостоячую розетку с плотными ярко выраженными листовыми жилками, окраска которых может быть различной – розовой, серебристой, бордовой, бежевой, ярко-желтой.



Черешки мясистые, у взрослого растения длиной до 12-15 см, размер листа вместе с черешком – до 40 см. Окраска листьев темно-зеленая, форма вытянуто-сердцевидная, с ровным краем. Встречаются сорта с бордовыми или пузырчатыми курчеватыми листьями.



Смесь семян мангольдов с различной окраской жилок обычно продается под названием «Павлиний хвост» и выращивается как в кулинарных, так и в декоративных целях.

Листовой мангольд, или римская капуста, по внешнему виду напоминает крупный шпинат – округлые листья с ровным краем, без выраженных жилок на плотном прямом коротком черешке. В открытом грунте розетка листового мангольда достигает высоты 20-25 см, лист плотный и тяжелый.

> *Мангольд теневынослив, может расти как на ярко освещенных участках, так и без доступа прямого света.*

Выращивание мангольда на микрозелень, беби-лиф и взрослое растение

Посев можно проводить в начале мая, так как семена и всходы способны переносить небольшие заморозки (до минус 2 - минус 3 градусов). Для формирования крупных розеток с большим количеством листьев необходимо обеспечить правильную схему посадки: расстояние между бороздками – около 50 см, между растениями в бороздке – около 20 см.

И листовой, и черешковый мангольд требователен к фертигации и поливам – при нехватке питательных элементов или недостатке воды лист становится мелким, жестким, неровно окрашенным. Количество питательных веществ, необходимых для выращивания мангольда в открытом грунте, приведено в таблице.

Количество питательных веществ для выращивания мангольда в открытом грунте

Вид удобрений	Кол-во, г/м2/сезон
Азотные	16,8-22,4
Фосфорные	5,5-16

Калийные	7-16
Серосодержащие	1,6-2,3
Магниевые	1,1-1,7

Органические и минеральные удобрения можно внести в почву весной, перед началом выращивания. Например, на 1 м2 площади - 5 кг перегноя (можно заменить на 20 г аммиачной селитры или мочевины), 10 г суперфосфата, 7-10 г хлорида калия, 1,5-2 г магния сернокислого. Желательно вносить перегной и питательные соли за 3-5 дней до посева, чтобы не вызвать ожог сеянцев.

В течение мая и июня можно провести 2-3 подкормки молодых растений смесью азотных и калийных солей: на 10 л воды добавить 10 г аммиачной селитры и 10-12 г сульфата калия. Удобно использовать и комплексные удобрения, например, Акварин для Плодоношения, Kristalon Brown. Комплексный препарат разводят в чистой воде в дозировке 15-20 г на 10 л и проводят обильный полив растений.

Подкормки по листу при выращивании мангольда, как правило, не применяют.

Первые срезки можно начинать после образования 3-4 пар настоящих листьев размером 10-12 см, сбор продолжается в течение всего периода вегетации, до сентября.

> *Корнеплоды мангольда можно выкапывать, хранить в сухом прохладном месте и в зимнее время использовать для выгонки свежего листа в домашних условиях.*

Как это сделать? Неповрежденные корнеплоды, без плесеней или «мокнущих» точек аккуратно высаживают в емкость объемом 2-3 л, наполненную торфо-перлитной смесью в соотношении 3:1 по объему (на 3 л торфа – 1 л перлита). Полив проводят по мере подсыхания субстрата, примерно раз в 3-4 дня, водопроводной водой. После появления молодых листьев желательно обеспечить дополнительный свет с помощью фитолампы и перейти на полив питательным раствором. Питательный раствор готовят из смеси комплексных удобрений с нитратом кальция, удобно также использовать «Еврокомпот мульти» или «Еврокомпот микро».

На сити-фермах выращивают в основном стеблевой мангольд в виде микрозелени и беби-лифов. Микрозелень выращивают в обычных ягодных лотках. В качестве субстрата чаще всего используют коврики агроваты толщиной 1,5 см, также хорошо подходят смесь торфа или кокоса с перлитом. Плотность посева – 8-9 грамм семян на 1 лоток. Профессиональные семена не требуют предварительного замачивания или какой-либо другой обработки. Проращивание семян лучше всего проводить «под прижимом» - для этого лотки с семенами составляют в стопки по 5 штук и сверху прижимают грузом весом 1,5-2 кг. При таком способе проращивания формируются равномерные всходы с плотной длинной «ножкой».

Беби-лифы мангольда лучше растить в салатных стаканчиках на торфо-перлитной или кокосово-перлитной смеси, но подойдут и минераловатные пробки. На 1 стаканчик высевают 6-8 семян, проращивают либо «под прижимом», либо присыпав семена вермикулитом слоем не менее 5-6 мм.

Мангольду нужна освещенность не менее 85 ватт/м2, а лучше 100-120 Ватт/м2, (не менее 10000 – 14000 люкс на уровне грунта), продолжительность светового дня 16-18 часов. Температурный режим стандартный, 20-22 градуса днем и 18-20 градусов ночью. Растениям необходимо также обеспечить полив полноценным питательным раствором.

Состав питательного раствора для мангольда на сити-ферме или в домашних условиях

Макроэлементы							
	NH4	**K**	**Ca**	**Mg**	**NO3 (N)**	**S**	**P**
ммоль/л	1,3	8,5	4,5	1,45	14	2,85	2
мг/л	18,2	331,5	180	34,8	196	91,2	62
Микроэлементы							
	Fe	**Mn**	**Zn**	**B**	**Cи**	**Mo**	
мкмоль/л	50	10	5	35	0,75	0,5	
мкг/л	2800	550	325	385	48	48	

Микрозелень мангольда готова к сбору через 10-14 суток после всходов, беби-лифы – через 20-25 суток. Беби-лифы отлично переносят многократную срезку и при правильной технологии ухода могут отдавать лист с одних и тех же растений в течение 3-6 месяцев.



Микрозелень и беби-лифы черешкового мангольда отлично подходят для выращивания в домашних условиях, на подоконнике и балконе.

Микрозелень мангольда удобно выращивать на агровате в двойных лотках с продольной перфорацией.

Беби-лифы можно вырастить в горшках объемом 1,5-2 л, наполненных торфо-перлитной смесью. В одну емкость высевают 10-12 семян, заглубляя их в субстрат на 1-1,5 см. Полив проводят по мере необходимости, не допуская пересыхания верхнего слоя субстрата. После появления ростков горшки с растениями необходимо выставить на «солнечный» подоконник или обеспечить дополнительную освещенность фитолампой в течение 14-18 часов в сутки. Для полива хорошо подходит комплексный питательный раствор «Еврокомпот Мульти».

Мангольд также хорошо себя чувствует в любых домашних «умных грядках» или «садах специй».

Листовой мангольд, как и стеблевой, растет в защищенном грунте и в домашних условиях, но на стадии молодого растения выглядит менее презентабельно, не так нравится потребителям.

Мангольд в целом неприхотлив, может расти в любых условиях. Не удивительно, что с каждым годом этот лет полезный и красивый овощ все больше завоевывает популярность как среди ресторанных блюд, так и в качестве повседневного здорового продукта питания.